

2018 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.D 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A。

填空题：9.1； 10. $y = 4x - 3$ ； 11. $\frac{1}{2}\ln 2$ ； 12. $\frac{2}{3}$ ； 13. $\frac{1}{4}$ ； 14.2。

15. 原函数为 $\frac{1}{2}e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{e^x + 2}{6} \sqrt{e^x - 1} + C$ 。

16. $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$, $a = \frac{e}{2}$ 。

17. 积分值为 $3\pi^2 + 5\pi$ 。

18. 不等式成立，证明见正文。

19. 最小面积为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \text{ m}^2$ 。

20. 面积变化率为 10。

21. 数列收敛于 0。

22. 当 $a \neq 2$ 时仅有零解，规范形为三个正平方项；当 $a = 2$ 时，解为 $t(-2, -1, 1)^T$ ，规范形为两个正平方项。

23. $a = 2$ ，可逆矩阵 P 见正文。

一、选择题（1~8）

1. (2018.1) 答案: B, $a = -\frac{1}{2}, b = -1$ 。

先展开底数:

$$e^x + ax^2 + bx = 1 + (1+b)x + \left(a + \frac{1}{2}\right)x^2 + O(x^3).$$

若 $1+b \neq 0$, 取对数再除以 x^2 时会出现 $(1+b)/x$ 项, 无法趋于零。因此必须 $b = -1$ 。

此时

$$\frac{1}{x^2} \ln(e^x + ax^2 - x) \longrightarrow a + \frac{1}{2}.$$

原极限等于 $\exp(a + 1/2)$, 题设要求它等于 1, 所以 $a + 1/2 = 0$ 。

故 $a = -1/2, b = -1$ 。

2. (2018.2) 答案：D。

A 中 $|x| \sin |x| = x \sin x$ ，这是可导函数，且在零点导数为零。

B 中函数值在零点为零，其差商为

$$\frac{|x| \sin \sqrt{|x|}}{x} = \operatorname{sgn}(x) \sin \sqrt{|x|} \rightarrow 0,$$

所以也可导。

C 中 $\cos |x| = \cos x$ ，同样可导。

D 中由余弦展开，

$$\cos \sqrt{|x|} = 1 - \frac{|x|}{2} + O(x^2).$$

因此右导数为 $-1/2$ ，左导数为 $1/2$ ，二者不相等，故不可导。

3. (2018.3) 答案: D, $a = -3, b = 2$ 。

只需检查两个分段接点 -1 和 0 。

在 $x = -1$ 附近, $f(x)$ 恒为 -1 , 所以要求 g 在该点连续:

$$2 + a = -1, \quad a = -3.$$

在 $x = 0$ 左侧, $f(x) + g(x) = -1 + x$, 极限为 -1 ; 在右侧, 函数值趋于 $1 - b$ 。

因此

$$1 - b = -1, \quad b = 2.$$

其他位置各段均连续, 故这两个条件也充分。

4. (2018.4) 答案: D.

当 $f''(x) > 0$ 时, 图形向上弯曲, 并严格位于任意内部切线的上方。

以 $x = 1/2$ 为切点, 对 $x \neq 1/2$ 有

$$f(x) > f(1/2) + f'(1/2)(x - 1/2).$$

这个不等式也可以用 f' 严格增加和拉格朗日中值定理证明。

在 $[0, 1]$ 上积分, 线性项的积分为零, 得到

$$0 = \int_0^1 f(x) \, dx > f(1/2).$$

因此 D 成立。

单调性本身不够: $f(x) = x - 1/2$ 或 $f(x) = 1/2 - x$ 的积分都为零, 但中点值也为零, 可以排除 A、C。

若 $f'' < 0$, 切线不等号反向, 中点值反而大于积分平均值, 因此 B 也不成立。

5. (2018.5) 答案: C, $K > M > N$ 。

先利用奇偶性计算 M :

$$\frac{(1+x)^2}{1+x^2} = 1 + \frac{2x}{1+x^2}.$$

后一项为奇函数, 在对称区间的积分为零, 因此 $M = \pi$ 。

对于 K ,

$$K = \pi + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos x} \, dx > \pi.$$

对于 N , 由基本不等式 $e^x > 1+x$ ($x \neq 0$), 可得

$$\frac{1+x}{e^x} < 1.$$

在长度为 π 的给定区间上积分, 得到 $N < \pi$ 。

所以 $K > \pi = M > N$, 选 C。

6. (2018.6) 答案: C, $\frac{7}{3}$ 。

两个积分合起来的区域为

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq 2 - x^2\}.$$

它关于 y 轴对称, 而 xy 关于 x 是奇函数, 因此

$$\iint_D xy \, dx dy = 0.$$

原积分只剩区域面积:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 (2 - x^2 - |x|) \, dx \\ &= 2 \int_0^1 (2 - x^2 - x) \, dx \\ &= 2 \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

7. (2018.7) 答案: A。

记题设矩阵为 J , 则

$$J - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(J - I) = 2.$$

相似矩阵减去同一数量矩阵后仍相似, 因此 $r(M - I)$ 是可用于判断的必要条件。

B、C、D 三个选项减去 I 后, 秩均为 1, 所以都不可能与 J 相似。

对 A 中的矩阵 M , 还可以直接构造

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\det S = 1$, 并且直接相乘有 $MS = SJ$, 从而

$$S^{-1}MS = J.$$

这证明 A 确实满足相似关系。

8. (2018.8) 答案: A。

矩阵 AB 的每一列都是 A 的列向量的线性组合, 因此将 AB 拼到 A 的右边, 不会增加列空间。

另一方面, 分块矩阵 (A, AB) 已经包含 A 的全部列, 所以两者列空间完全相同:

$$\text{Col}(A, AB) = \text{Col}(A).$$

于是 $r(A, AB) = r(A)$, A 成立。

这里矩阵乘法的顺序至关重要, BA 的列未必在 A 的列空间内。一般地, 把两个矩阵横向拼接后, 秩也不必等于二者秩的最大值, 更不必保持为转置后横向拼接的秩。

二、填空题（9~14）

9. (2018.9) 答案: 1.

对 $\arctan t$ 在 $[x, x+1]$ 上应用中值定理, 存在 $\xi_x \in (x, x+1)$, 使

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1 + \xi_x^2}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由 $1 < \xi_x/x < 1 + 1/x$ 得 $\xi_x/x \rightarrow 1$, 所以

$$x^2[\arctan(x+1) - \arctan x] = \frac{1}{x^{-2} + (\xi_x/x)^2} \rightarrow 1.$$

10. (2018.10) 答案： $y = 4x - 3$ 。

定义域为 $x > 0$ 。求导得

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 - \frac{2}{x^2}.$$

二阶导数在 $x = 1$ 的两侧由负变正，因此拐点横坐标为 1。此时 $y(1) = 1$ 、 $y'(1) = 4$ 。

切线方程为 $y - 1 = 4(x - 1)$ ，即 $y = 4x - 3$ 。

11. (2018.11) 答案: $\frac{1}{2} \ln 2$ 。

分母因式分解后,

$$\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 1} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\ln \frac{x - 3}{x - 1} \right]_5^{+\infty} \\ &= -\frac{1}{2} \ln \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

在无穷远, 被积函数为 $O(x^{-2})$, 反常积分收敛。

12. (2018.12) 答案： $\frac{2}{3}$ 。

参数曲线的曲率公式为

$$K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}}.$$

由 $x = \cos^3 t$ 、 $y = \sin^3 t$ ，可得在 $t = \pi/4$ 处

$$x' = -\frac{3\sqrt{2}}{4}, \quad y' = \frac{3\sqrt{2}}{4}, \quad x'' = y'' = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

所以

$$|x'y'' - y'x''| = \frac{9}{4}, \quad (x')^2 + (y')^2 = \frac{9}{4}.$$

代入曲率公式，

$$K = \frac{9/4}{(9/4)^{3/2}} = \frac{9/4}{27/8} = \frac{2}{3}.$$

13. (2018.13) 答案: $\frac{1}{4}$ 。

在 $(x, y) = (2, 1/2)$ 处, $xy = 1$, 方程化为

$$\ln z + e^{z-1} = 1.$$

左边在 $z > 0$ 上严格增加, 因此解唯一; 代入知 $z = 1$ 。

对 x 求偏导, 得到

$$\left(\frac{1}{z} + e^{z-1}\right) z_x = y.$$

在该点有 $2z_x = 1/2$, 所以 $z_x = 1/4$ 。

14. (2018.14) 答案: 2。

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。三向量线性无关, 故 P 可逆。

把题设中三个向量像的系数按列排列, 得

$$AP = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此 A 相似于右侧这个系数矩阵, 其特征多项式为

$$(\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 + 2].$$

三个特征值为 $2, 1 + \sqrt{2}i, 1 - \sqrt{2}i$, 其中唯一的实特征值是 2。

三、解答题（15～23）

15.（2018.15）不定积分。

第一步：分部积分。先求复合反正切函数的导数：

$$\frac{d}{dx} \arctan \sqrt{e^x - 1} = \frac{1}{1 + e^x - 1} \cdot \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} = \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}}.$$

取 $u = \arctan \sqrt{e^x - 1}$ 、 $dv = e^{2x} dx$ ，于是

$$I = \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx.$$

第二步：对剩余积分作根式换元。

令 $t = \sqrt{e^x - 1}$ ，则 $e^x = 1 + t^2$ ，并且

$$dx = \frac{2t}{1 + t^2} dt.$$

因此

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2 \int (1 + t^2) dt = 2t + \frac{2}{3} t^3.$$

第三步：代回并整理。

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x - 1)^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{e^x + 2}{6} \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

16. (2018.16) 答案: $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$; $a = \frac{e}{2}$ 。

(1) 第一步: 改写卷积型积分。

在第二个积分中令 $u = x - t$, 可得

$$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-u) f(u) du.$$

因此原等式变为

$$\int_0^x f(u) du + \int_0^x (x-u) f(u) du = ax^2.$$

第二步: 求导, 建立一阶方程。

由于 f 连续, 对上式求导得

$$f(x) + \int_0^x f(u) du = 2ax.$$

令 $x = 0$, 有 $f(0) = 0$ 。

上式又表明 $f(x) = 2ax - \int_0^x f(u) du$, 右侧可导, 因而 f 可导。再次求导得到

$$f'(x) + f(x) = 2a.$$

用积分因子 e^x 解得

$$f(x) = 2a + Ce^{-x}.$$

由 $f(0) = 0$, 得 $C = -2a$, 所以

$$f(x) = 2a(1 - e^{-x}).$$

(II) 利用平均值条件。

区间长度为 1，因此平均值就是积分：

$$1 = \int_0^1 f(x) \, dx = 2a \left[x + e^{-x} \right]_0^1 = \frac{2a}{e}.$$

故 $a = e/2$ 。

17. (2018.17) 答案: $3\pi^2 + 5\pi$ 。

第一步: 利用摆线区域的对称性。

参数变换 $t \mapsto 2\pi - t$ 使 $x \mapsto 2\pi - x$, 而 y 不变, 所以区域 D 关于直线 $x = \pi$ 对称。

因此

$$\iint_D x \, dx dy = \pi \operatorname{Area}(D).$$

第二步: 计算区域面积。

沿上边界, $y = 1 - \cos t$, $dx = (1 - \cos t)dt$ 。所以

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt \\ &= 2\pi + \pi = 3\pi. \end{aligned}$$

从而 $\iint_D x \, dx dy = 3\pi^2$ 。

第三步: 计算含 $2y$ 的部分。

先按竖直细条对 y 积分, 有

$$\int_0^{y(x)} 2y \, dy = y(x)^2.$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_D 2y \, dx dy &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt \\ &= 2\pi + 3\pi = 5\pi. \end{aligned}$$

这里用了整周期内 $\cos t$ 、 $\cos^3 t$ 的积分为零, $\cos^2 t$ 的积分为 π 。

两部分相加, 得 $3\pi^2 + 5\pi$ 。

18. (2018.18) 不等式的证明。

原式的定义域为 $x > 0$ 。令

$$g(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1.$$

有 $g(1) = 0$ ，并且

$$g'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

第一步：估计分子。令 $h(x) = x - 2 \ln x$ ，则

$$h'(x) = 1 - \frac{2}{x}.$$

因此 h 在 $(0, 2)$ 上递减，在 $(2, +\infty)$ 上递增，在 2 处取得全局最小值

$$h(2) = 2 - 2 \ln 2.$$

利用 $k \geq \ln 2 - 1$ ，可得

$$x - 2 \ln x + 2k \geq 2 - 2 \ln 2 + 2k \geq 0.$$

所以 $g'(x) \geq 0$ ，即 g 单调不减。

第二步：比较 $g(x)$ 与 $g(1)$ 。

当 $x < 1$ 时， $g(x) \leq g(1) = 0$ ，而 $x - 1 < 0$ ；当 $x > 1$ 时， $g(x) \geq 0$ ，而 $x - 1 > 0$ 。

因此两种情形下都有 $(x - 1)g(x) \geq 0$ 。在 $x = 1$ 处乘积等于零，故对全部 $x > 0$ ，

$$(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0.$$

19. (2018.19) 答案: 最小面积为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \text{ m}^2$ 。

设用于圆、正方形、正三角形的铁丝长度分别为 l_1, l_2, l_3 , 则

$$l_1 + l_2 + l_3 = 2.$$

由周长与面积公式, 三个图形的面积之和为

$$S = \frac{l_1^2}{4\pi} + \frac{l_2^2}{16} + \frac{l_3^2}{12\sqrt{3}}.$$

例如正三角形边长为 $l_3/3$, 面积为 $\sqrt{3}(l_3/3)^2/4 = l_3^2/(12\sqrt{3})$ 。

第一步: 用柯西不等式给出统一下界。

$$S(4\pi + 16 + 12\sqrt{3}) \geq (l_1 + l_2 + l_3)^2 = 4.$$

因此

$$S \geq \frac{4}{4\pi + 16 + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

第二步: 验证等号可以达到。

等号条件为

$$\frac{l_1}{4\pi} = \frac{l_2}{16} = \frac{l_3}{12\sqrt{3}}.$$

令 $D = \pi + 4 + 3\sqrt{3}$, 取

$$l_1 = \frac{2\pi}{D}, \quad l_2 = \frac{8}{D}, \quad l_3 = \frac{6\sqrt{3}}{D}.$$

三段长度均为正, 和为 2, 并满足等号条件。所以最小值确实存在, 并等于上面求出的下界。

20. (2018.20) 答案：面积变化率为 10。

第一步：用动点横坐标表示直线。

令 $P = (u, 4u^2/9)$, $u > 0$ 。直线 AP 经过 $(0, 1)$, 斜率为

$$m(u) = \frac{4u^2/9 - 1}{u} = \frac{4u}{9} - \frac{1}{u}.$$

故直线方程为 $y = 1 + m(u)x$ 。

第二步：把面积写成 u 的函数。

在 $0 \leq x \leq u$ 上, 直线位于抛物线上方, 因为

$$1 + m(u)x - \frac{4}{9}x^2 = (u - x) \left(\frac{4}{9}x + \frac{1}{u} \right) \geq 0.$$

所以

$$\begin{aligned} S(u) &= \int_0^u \left[1 + \left(\frac{4u}{9} - \frac{1}{u} \right) x - \frac{4}{9}x^2 \right] dx \\ &= \frac{u}{2} + \frac{2u^3}{27}. \end{aligned}$$

第三步：对时间使用链式法则。

$$\frac{dS}{dt} = \left(\frac{1}{2} + \frac{2u^2}{9} \right) \frac{du}{dt}.$$

在 $u = 3$ 、 $du/dt = 4$ 时,

$$\frac{dS}{dt} = \left(\frac{1}{2} + 2 \right) 4 = 10.$$

21. (2018.21) 答案: $\lim x_n = 0$ 。

第一步: 证明正性并比较相邻项。

当 $x_n > 0$ 时, 递推式可写为

$$x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}.$$

对任意 $x > 0$, 由 $e^x > 1 + x$, 有

$$\frac{e^x - 1}{x} > 1.$$

所以 $x_{n+1} > 0$ 。

再由 $e^{-x} > 1 - x$, 得 $1 - e^{-x} < x$, 等价于

$$\frac{e^x - 1}{x} < e^x.$$

取对数, 得到 $x_{n+1} < x_n$ 。

因为 $x_1 > 0$, 归纳可知数列始终满足 $0 < x_{n+1} < x_n$, 所以单调递减且下有界, 必收敛。

第二步: 确定极限。

设极限为 $L \geq 0$, 在原递推式中取极限, 得

$$Le^L = e^L - 1, \quad L = 1 - e^{-L}.$$

若 $L > 0$, 前面的严格不等式给出 $1 - e^{-L} < L$, 矛盾。因此只能 $L = 0$ 。

22. (2018.22) 零点与规范形如下。

(I) 利用平方和等于零。

实数平方均非负, 因此 $f = 0$ 当且仅当

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

第二式给出 $x_2 = -x_3$, 代入第一式得 $x_1 = -2x_3$, 再代入第三式得

$$(a - 2)x_3 = 0.$$

所以, 当 $a \neq 2$ 时只有零解; 当 $a = 2$ 时, 全部解为

$$\boldsymbol{x} = t(-2, -1, 1)^{\mathrm{T}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(II) 当 $a \neq 2$ 时。

令三个新变量分别等于题中的三个线性式, 其系数矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad \det C = a - 2 \neq 0.$$

因此这是可逆变换, 二次型直接成为

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2.$$

当 $a = 2$ 时。

令 $u = x_1 - x_2 + x_3$ 、 $v = x_2 + x_3$ ，则第三个线性式为 $x_1 + 2x_3 = u + v$ 。因此

$$\begin{aligned} f &= u^2 + v^2 + (u + v)^2 \\ &= 2\left(u + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}v^2. \end{aligned}$$

再令 $y_1 = \sqrt{2}(u + v/2)$ 、 $y_2 = \sqrt{3/2}v$ 、 $y_3 = x_3$ 。这三者与原变量之间是可逆线性变换，得到规范形

$$y_1^2 + y_2^2.$$

23. (2018.23) 答案: $a = 2$, 可取 $P = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(I) 利用列变换保持的行关系。

对所有 a , 矩阵 A 的三行满足

$$R_3 = 3R_2 - R_1.$$

初等列变换等于右乘可逆矩阵, 所以上述行关系在变换后的矩阵 B 中仍成立。

考察 B 的第 2 列, 该关系要求

$$1 = 3 \cdot 1 - a, \quad a = 2.$$

(II) 逐列求解 $AP = B$ 。

代入 $a = 2$, 对任一系列方程 $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$, 前两行给出

$$p_1 + 2p_2 + 2p_3 = b_1, \quad p_1 + 3p_2 = b_2.$$

以 $p_3 = s$ 为自由参数, 解得

$$\mathbf{p} = (3b_1 - 2b_2 - 6s, b_2 - b_1 + 2s, s)^T.$$

对 B 的第 1 列, 取 $s = 0$, 得到 $(3, -1, 0)^T$ 。

对第 2 列, 取 $s = 0$, 得到 $(4, -1, 0)^T$ 。

第 3 列与第 2 列相同, 这一次取 $s = 1$, 得到 $(-2, 1, 1)^T$ 。

把三个向量拼成矩阵, 得到

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它满足 $\det P = 1 \neq 0$ ，且直接相乘有

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

所以 $a = 2$ 时确实存在所需的可逆矩阵，也证明了第一问条件的充分性。